BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 7467 / 7462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7467

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. In ---, Watson and Crick proposed the structure of DNA:

(A) 1951 (B) 1952

(C) 1953 (D) 1954

واٹسن اور کرک نے --- میں DNA کی ساخت کا ماڈل پیش کیا:

Q2. Which one is used in production of plastic :

(A) Ethanol
(B) Formic acid
(C) Glycerol
(D) Acrylic acid

درج ذیل میں سے پلاسٹک کی تیاری میں استعمال کیا ہوتا ہے :

(A) ایتھنول
(B) فارمک ایسڈ
(C) گلیسرول
(D) اکرائلک ایسڈ

Q3. The units of androecium are called :

(A) Stamens
(B) Anthers
(C) Stigma
(D) Style

اینڈروئشیم کی اکائیوں کو کہتے ہیں:

(A) سٹیمنز
(B) اینتھرز
(C) سٹگما
(D) سٹائل

Q4. After formation of ammonia, it is converted into nitrites and nitrates, is called :

(A) Assimilation
(B) Nitrification
(C) De-nitrification
(D) Ammonification

امونیا بن جانے کے بعد اسے نائٹرائٹس اور نائٹریٹس میں تبدیل کرنا کہلاتا ہے:

(A) اسیمی لیشن
(B) نائٹری فیکیشن
(C) ڈی نائٹری فیکیشن
(D) امونفی فیکیشن

Q5. It destroys microorganisms found on non-living objects:

(A) Analgesics
(B) Antiseptics
(C) Antibiotics
(D) Disinfectants

یہ بے جان اشیاء پر موجود مائیکرو آرگنزمز کو مارتی ہیں:

(A) اینل جیسکس
(B) اینٹی سیپٹکس
(C) اینٹی بائیوٹکس
(D) ڈس انفیکٹینٹس

Q6. The example of xerophytes plants is :

(A) Water Lily
(B) Sea grass
(C) Cactus
(D) Grass

یہ زیروفائٹس پودوں کی مثال ہے :

(A) کنول
(B) سمندری گھاس
(C) کیکٹس
(D) گھاس

Q7. In normal circumstances, humans breathe --- times per minute :

(A) 12 - 16
(B) 16 - 20
(C) 20 - 25
(D) 25 - 30

انسان نارمل حالات میں یعنی آرام کے وقت --- مرتبہ فی منٹ سانس لیتا ہے:

Q8. It controls feelings such as rage, pain, pleasure and sorrow:

(A) Thalamus
(B) Hypothalamus
(C) Cerebrum
(D) Cerebellum

یہ غصہ، درد، خوشی اور غم جیسے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے:

(A) تھیلے مس
(B) ہائپو تھیلے مس
(C) سیریبرم
(D) سیری بیلم

Q9. Mendel used --- pea plants for his experiments :

(A) 26000
(B) 27000
(C) 28000
(D) 29000

مینڈل نے اپنے تجربات کے لیے --- مٹر کے پودوں کا استعمال کیا :

Q10. The embryonic stem below the point of attachment of cotyledon is called :

(A) Plumule
(B) Radicle
(C) Hypocotyl
(D) Epicotyl

کاٹی لیڈن کے جڑنے کے مقام سے نیچے ایمبریو کے تنے کو --- کہتے ہیں :

(A) پلومیول
(B) ریڈیکل
(C) ہائپوکوٹائل
(D) ایپی کوٹائل

Q11. The total bones in vertebral column are :

(A) 24 (B) 25

(C) 26 (D) 27

ورٹیبرل کالم میں ہڈیوں کی کل تعداد ہے:

Q12. Meaning of 'R4' in conservation of nature is :

(A) Reduce (B) Reuse

(C) Recycle (D) Reforest

فطرت کے تحفظ میں 'R4' اصطلاح کا مطلب ہے:

(A) کم استعمال **(B)** باربار استعمال

(C) دوبارہ کارآمد بنانا **(D)** دوبارہ جنگل لگانا

Paper : II (Essay Type) (PART - I)

پرچہ: II (انشائیہ طرز) (حصہ اول)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48	**Paper Code:** 7467

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Differentiate the breathing and respiration.

بریدنگ اور ریسپریشن میں فرق بتائیے۔

(ii) Differentiate the bronchi and bronchioles.

برونکائی اور برونکیولز میں فرق لکھیے۔

(iii) What is meant by lungs cancer?

پھیپھڑوں کے کینسر سے کیا مراد ہے؟

(iv) What are hydrophytes? Give example also.

ہائیڈروفائٹس کیا ہیں؟ مثال بھی لکھیے۔

(v) Define nephron. Also write the name of its types.

نیفران کی تعریف کیجیے۔ اسکی اقسام کے نام بھی لکھیے۔

(vi) What is the effect of bright and dim light on retina?

تیز اور مدھم روشنی کا ریٹنا پر کیا اثر ہے؟

(vii) What is meant by suspensory ligament?

سسپنسری لگامنٹ کیا ہے؟

(viii) Define ophthalmology.

افتھلموجی کی تعریف کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے :

(i) Differentiate the exoskeleton and endoskeleton.

ایکسو سکیلیٹن اور اینڈو سکیلیٹن میں فرق کیجیے۔

(ii) What is meant by Punnett square?

پنٹ کا مربع سے کیا مراد ہے؟

(iii) How does multiple fission take place in amoeba?

ایبا میں ملٹی پل فشن کیسے ہوتی ہے؟

(iv) Write two causes of spreading AIDS.

ایڈز کے پھیلنے کی دو وجوہات لکھیے۔

(v) How do the inheritable traits pass from parents to offspring?

موروثی خصوصیات والدین سے بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہیں؟

(vi) Define genes flow.

جینز کا بہاؤ (gene flow) کی تعریف کیجیے۔

(vii) Differentiate the homozygous and heterozygous genotype.

ہوموزائگس اور ہیٹروزائگس جینوٹائپ میں فرق کیجیے۔

(viii) How nucleosomes are formed?

نیوکلیوسومز کس طرح بنتے ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Why producers are essential in ecosystem?

ایکو سسٹم میں پروڈیوسرز کیوں ضروری ہیں؟

(ii) Differentiate the autotrophs and heterotrophs.

آٹوٹرافس اور ہیٹروٹرافس میں فرق بیان کیجیے۔

(iii) Define pollution.

آلودگی کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write symptoms of dengue hemorrhagic fever.

ڈینگی ہیموریجک فیور کی علامات تحریر کیجیے۔

(v) What is meant by GMO (Genetically Modified Organism)?

GMO (وراثتی طور پر تبدیل شدہ جاندار) سے کیا مراد ہے؟

(vi) Differentiate the endonuclease and ligase.

اینڈونیوکلیز اور لائگیز میں فرق واضح کیجیے۔

(vii) What are the effects of hallucinogens on human health?

ہیلوسینوجنز انسانی صحت پر کیا اثرات ڈالتی ہیں؟

(viii) Define antibiotics.

اینٹی بائیوٹکس کی تعریف کیجیے۔

> Note: Note : Attempt any TWO questions.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیے۔

Q5. (a) Describe the methods of cleaning of blood by artificial ways.

(الف) مصنوعی طریقوں سے خون کو صاف کرنے کے طریقوں کی وضاحت کیجیے۔

(a) [2,2] Describe the methods of cleaning of blood by artificial ways.

مصنوعی طریقوں سے خون کو صاف کرنے کے طریقوں کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] Define arthritis and explain its types.

آرتھرائٹس کی تعریف لکھیے اور اقسام بیان کیجیے۔

Q6. (a) What are effectors? Write their role in a coordinated action.

(الف) ایفیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن میں ان کا کردار تحریر کیجیے۔

(a) [4] What are effectors? Write their role in a coordinated action.

ایفیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ ایک کوآرڈینیٹڈ ایکشن میں ان کا کردار تحریر کیجیے۔

(b) [5] What is budding? Explain the process of budding in fungi and animals.

بڈنگ سے کیا مراد ہے؟ فنجائی اور اینیملز میں بڈنگ کے عمل کی وضاحت کیجیے۔

Q7. (a) Describe four important applications of fermentation in our daily life.

(الف) ہماری روزمرہ زندگی میں فرمینٹیشن کے چار اہم استعمال بیان کیجیے۔

(a) [4] Describe four important applications of fermentation in our daily life.

ہماری روزمرہ زندگی میں فرمینٹیشن کے چار اہم استعمال بیان کیجیے۔

(b) [5] Write important sources of medicinal drugs.

طبی ادویات کے اہم ذرائع تحریر کیجیے۔

GROUP – II

Q. Paper : II (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7462

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Which gas reduces the oxygen carrying capacity of haemoglobin:

(A) Nitrogen
(B) Ammonia
(C) Carbon monoxide
(D) Carbon dioxide

کونسی گیس ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے:

(A) نائٹروجن
(B) امونیا
(C) کاربن مونو آکسائیڈ
(D) کاربن ڈائی آکسائیڈ

Q2. Which one is reabsorbed in descending limb of loop of Henle :

(A) Water
(B) Glucose
(C) Salts
(D) Urea

لوپ آف ہینلے کی نیچے جاتی ہوئی نالی سے کون سی چیز جذب ہوتی ہے:

(A) پانی
(B) گلوکوز
(C) نمکیات
(D) یوریا

Q3. Which of the following separates middle ear from inner ear :

(A) Stapes
(B) Ear drum
(C) Oval window
(D) Cochlea

ان میں سے کون سا درمیانی کان کو اندرونی کان سے علیحدہ کرتا ہے:

(A) سٹیپس
(B) ایئر ڈرم
(C) اوول ونڈو
(D) کاکلیا

Q4. How many bones are present in both hands collectively :

(A) 33
(B) 54
(C) 126
(D) 80

دونوں ہاتھوں میں موجود ہڈیوں کی تعداد کتنی ہے :

Q5. Which type of reproduction is found in corals :

(A) Fragmentation
(B) Budding
(C) Binary fission
(D) Sexual reproduction

کورلز میں کس طرح کی ریپروڈکشن پائی جاتی ہے :

(A) فریگمینٹیشن
(B) بڈنگ
(C) بائنری فشن
(D) سیکشوئل ریپروڈکشن

Q6. Uterus of rabbit is divided into which two separate parts :

(A) Cervix
(B) Birth canal
(C) Uterus wall
(D) Horns

خرگوش کی یوٹرس کون سی دو علیحدہ شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے:

(A) سروکس
(B) برتھ کینال
(C) یوٹرس کی دیوار
(D) ہارنز

Q7. Which of the following is protein synthesis :

(A) Duplication
(B) Translation
(C) Mutation
(D) Replication

ان میں سے کون سا پروٹین بننے کا عمل ہے :

(A) ڈپلیکیشن
(B) ٹرانسلیشن
(C) میوٹیشن
(D) ریپلیکیشن

Q8. What will be the blood group of a person which has no antigen present in his blood :

(A) A
(B) AB
(C) B
(D) O

ایسا شخص جس کے خون میں کوئی اینٹی جن موجود نہ ہو ، اس کا بلڈ گروپ کیا ہو گا :

Q9. Termites and protozoan have which symbiotic relationship :

(A) Commensalism
(B) Parasitism
(C) Mutualism
(D) Predation

دیمک اور پروٹوزون کے درمیان سمبی اوسس کا کونسا رشتہ ہے :

(A) کومینسلزم
(B) پیراسائٹزم
(C) میوچلزم
(D) پریڈیشن

Q10. How many tonnes recycling of paper can save 17 trees:

(A) One
(B) Two
(C) Three
(D) Four

کتنے ٹن کاغذ کو ری سائیکل کر کے ہم 17 درخت بچا سکتے ہیں:

(A) ایک
(B) دو
(C) تین
(D) چار

Q11. Enzyme which is used for joining the genes is :

(A) Ligase
(B) Endonuclease
(C) Amylase
(D) Lipase

انزائم جو جین کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے:

(A) لائیگیز
(B) اینڈونیوکلیز
(C) امائیلیز
(D) لائیپیز

Q12. Psilocin is obtained from which :

(A) Cactus
(B) Mushroom
(C) Cannabis sativa
(D) Foxglove

سائلوسبن کو حاصل کیا جاتا ہے :

(A) کیکٹس
(B) مشروم
(C) کینابس سیٹیوا
(D) فاکس گلو

Paper : II (Essay Type) (PART - I)

پرچہ : II (انشائیہ طرز) (حصہ اول)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48 | **Paper Code:** 7462

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Write the effects of smoking on circulatory system.

سرکولیٹری سسٹم پر سموکنگ کے اثرات تحریر کیجیے۔

(ii) How respiratory centre controls breathing rate?

ریسپیریٹری سنٹر سانس کی رفتار کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟

(iii) What are pleural membranes? Write their function.

پلیورل ممبرینز کیا ہیں؟ ان کا فعل تحریر کیجیے۔

(iv) What are leading causes of kidney failure?

گردوں کے بیکار ہو جانے کی بڑی وجوہات کون سی ہیں؟

(v) What problems may arise after kidney transplant?

کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد کون سے مسائل ہو سکتے ہیں؟

(vi) Why eyes of cat shine at night?

بلی کی آنکھیں رات کو کیوں چمکتی ہیں؟

(vii) How levels of calcium in blood are regulated?

خون میں کیلشیم کی مقدار کو کس طرح باقاعدہ بنایا جاتا ہے؟

(viii) Compare receptors and effectors.

ریسپٹرز اور ایفیکٹرز کا موازنہ کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) Why is the human skeleton considered a living system and what are some of its essential components?

انسانی سکیلیٹن کو ایک زندہ نظام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کے کچھ ضروری اجزاء کیا ہیں؟

(ii) Why is the progesterone hormone crucial for bone health in females?

خواتین میں ہڈیوں کی صحت کے لیے پروجیسٹرون ہارمون کیوں ضروری ہے؟

(iii) Define semen.

سیمن کی تعریف لکھیے۔

(iv) What is the reason of success of seed plants?

بیج والے پودوں کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟

(v) What are homologous chromosomes?

ہومولوگس کروموسومز کیا ہوتے ہیں؟

(vi) How does DNA work?

ڈی این اے (DNA) کس طرح کام کرتا ہے؟

(vii) Define incomplete dominance. Give an example.

نامکمل ڈومینینس کیا ہوتی ہے؟ مثال دیجیے۔

(viii) What is the theory of special creation?

خصوصی تخلیق کا نظریہ کیا ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions :

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھے:

(i) How modification in industrial effluents helps in control of air pollution?

صنعتوں سے نکلنے والے ناکارہ مادوں میں تبدیلی کر کے ہوا کی آلودگی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟

(ii) Differentiate the ecosystem and biosphere.

ایکو سسٹم اور بائیوسفیئر میں فرق کیجیے۔

(iii) How smog is formed?

سموگ کیسے بنتی ہے؟

(iv) Write down symptoms of dengue fever.

ڈینگی بخار کی علامات لکھیے۔

(v) What is importance of biotechnology in agriculture?

زراعت کے شعبے میں بائیوٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے؟

(vi) What is meant by continuous fermentation?

مسلسل فرمینٹیشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) For which infections tetracyclines are used?

کن انفیکشنز کے لیے ٹیٹرا سائکلینز استعمال کی جاتی ہیں؟

(viii) What is the difference between antiseptics and antibiotics?

اینٹی سیپٹکس اور اینٹی بائیوٹکس میں کیا فرق ہے؟

> Note: Note : Attempt any TWO questions.

> نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھیے۔

Q5. (a) Explain the osmoregulatory function of kidney.

(الف) گردے کا اوسمو ریگولیٹری کام وضاحت سے لکھیے۔

(a) [4] Explain the osmoregulatory function of kidney.

گردے کا اوسمو ریگولیٹری کام وضاحت سے لکھیے۔

(b) [5] Describe the structure and function of bone with its labelled diagram.

ہڈی کی ساخت اور افعال بیان کیجیے اور شکل بنا کر لیبل بھی کیجیے۔

Q6. (a) Describe negative feed back mechanism with reference to insulin and glucagon.

(الف) انسولین اور گلوکاگون کے حوالے سے نیگیٹو فیڈبیک میکانزم بیان کیجیے۔

(a) [4] Describe negative feed back mechanism with reference to insulin and glucagon.

انسولین اور گلوکاگون کے حوالے سے نیگیٹو فیڈبیک میکانزم بیان کیجیے۔

(b) [5] Define binary fission. Describe it in amoeba with labelled diagram.

بائنری فشن کی تعریف کیجیے۔ لیبل شدہ ڈایاگرام کی مدد سے اسے ایبا میں بیان کیجیے۔

Q7. (a) Write basic steps of genetic engineering.

(الف) جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل تحریر کیجیے۔

(a) [4] Write basic steps of genetic engineering.

جینیٹک انجینئرنگ کے بنیادی مراحل تحریر کیجیے۔

(b) [5] Write major categories of addictive drugs.

نشہ آور ادویات کی بڑی اقسام تحریر کیجیے۔